

Roll No.

IT-304

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional

Object Oriented Programming and Methodology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the unique advantages of an object-oriented programming paradigm? 7
ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रतिमान के अनूठे फायदे क्या हैं?
- b) Explain about call by reference and return by reference with program. 7
संदर्भ द्वारा कॉल के बारे में और प्रोग्राम के साथ संदर्भ द्वारा वापसी के बारे में बताइए।
2. a) Write a program to explain the concept of array of objects. 7
ऐरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अवधारणा को समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

PTO

IT-304

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

- b) In C++, a variable can be declared anywhere in the scope. What is the significance of this feature? 7
C++ में, एक चर को स्कोप में कहीं भी घोषित किया जा सकता है। इस विशेषता का क्या महत्व है?
3. a) How does a C++ structure differ from a C++ Class? 7
C++ स्ट्रक्चर, C++ क्लास से किस प्रकार भिन्न है?
- b) What is Constructor? Write a program to explain copy constructor and its use. 7
कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर और उसके उपयोग को समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
4. Describe the mechanism of accessing data members and member functions in the following cases: 14
 - a) Inside the main program
 - b) Inside a member function of the same class
 - c) Inside a member function of another class
 निम्नलिखित मामलों में डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन्स तक पहुँचने के मैकेनिज्म का वर्णन करें:
 - अ) इनसाइड द मैन प्रोग्राम
 - ब) इनसाइड ए मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास
 - स) इनसाइड ए मेंबर फंक्शन ऑफ अनादर क्लास
5. a) Explain Access Specifiers with respect to inheritance. 7
इनहेरिटेंस के संबंध में एक्सेस स्पेसिफायर को समझाइए।
- b) Write a C++ program for calculating the area of rectangle and circle using run time polymorphism. 7
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग करके आयत और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें।

Contd...

IT-304

<https://www.rgpvonline.com>

6. a) In what order are the class constructors called when a derived class object is created? 7

व्युत्पन्न क्लास ऑब्जेक्ट बनाते समय क्लास कंस्ट्रक्टर को किस क्रम में बुलाया जाता है ?

- b) Explain function overloading with example. 7
फंक्शन ओवरलोडिंग को उदाहरण सहित समझाइए।

7. a) How is Polymorphism achieved at? 7
i) Compile time

ii) Run time

पॉलीमॉर्फिज्म कैसे प्राप्त किया जाता है

i) कंपाइल टाइम

ii) रन टाइम

- b) Explain, with an example, how you would create space for an array of objects using pointers. 7

उदाहरण के साथ समझाइए कि आप पॉइंटर्स का उपयोग करके ऑब्जेक्ट की एक ऐरे के लिए जगह कैसे बनाएंगे।

8. a) What are Exceptions? What are the differences between synchronous and asynchronous exceptions? 7

एक्सेप्शन्स क्या हैं ? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एक्सेप्शन्स के बीच अंतर क्या है ?

- b) Explain overloaded function templates with suitable example program. 7

उपयुक्त उदाहरण प्रोग्राम के साथ ओवरलोडेड फंक्शन टेम्प्लेट की व्याख्या करें।
